MODUL 2: PENGUKURAN ILMIAH & PERSAMAAN LINEAR

Penyusun: Budi Hartono, S.Si., M.Pd. | Laboratorium Fisika SMAN 10 Garut

A. Kompetensi Pembelajaran

1. Memahami prinsip penggunaan alat ukur mistar, jangka sorong, dan mikrometer sekrup.
2. Mampu menerapkan aturan angka penting dan notasi ilmiah dalam pelaporan hasil sains.

B. Besaran Pokok dan Satuan Standar Internasional (SI)

Terdapat 7 Besaran Pokok dalam fisika yang membentuk dasar besaran lainnya:

1. Panjang : Satuan Meter (m) | Dimensi [L]
2. Massa : Satuan Kilogram (kg) | Dimensi [M]
3. Waktu : Satuan Sekon (s) | Dimensi [T]
4. Kuat Arus : Satuan Ampere (A) | Dimensi [I]
5. Suhu : Satuan Kelvin (K) | Dimensi [theta]

C. Ketelitian Alat Ukur Panjang Laboratorium

a. Jangka Sorong : Skala terkecil 0,1 mm (0,01 cm). Memiliki rahang dalam dan rahang luar.

b. Mikrometer Sekrup : Skala terkecil 0,01 mm (0,001 cm). Ideal untuk mengukur ketebalan kawat/kertas.

c. Mistar Plastik : Skala terkecil 1 mm (0,1 cm) dengan ketidakpastian delta x = 0,5 mm.

D. Aturan Angka Penting (Significant Figures)

1. Semua angka bukan nol adalah angka penting (Contoh: 24,5 m memiliki 3 AP).
2. Angka nol di antara angka bukan nol adalah AP (Contoh: 300,5 memiliki 4 AP).
3. Angka nol di sebelah kiri angka bukan nol BUKAN AP (Contoh: 0,0025 memiliki 2 AP).
4. Pada perkalian/pembagian: Hasil mengikuti jumlah angka penting paling sedikit.

E. Notasi Ilmiah Standar: a x 10^n (dengan 1 <= a < 10)

- Jari-jari bumi 6.370.000 m dituliskan sebagai: 6,37 x 10^6 m

- Massa sebuah elektron 0,00000000000000000000000000000091 kg = 9,1 x 10^(-31) kg

F. Tugas Mandiri & Latihan Praktikum

1. Ukurlah diameter kelereng dengan mikrometer sekrup dan catat nilai serta ketidakpastiannya.
2. Hitung luas permukaan persegi panjang berukuran p = 12,4 cm dan l = 3,5 cm menurut aturan AP.
3. Kumpulkan lembar laporan ke menu Pengumpulan Tugas Fisika pada portal LMS.